

Suppose que les points sont indépendants.

Avant "40-40", on décrit l'état par (a, b) , $a \sim$ serveur
 $b \sim$ receveur.

Quand le score atteint "40-40"

$$\begin{array}{llll} D \rightarrow A_S (p) & D \rightarrow A_R (1-p) & A_S \rightarrow W_S (p) & A_R \rightarrow W_R (1-p) \\ A_S \rightarrow D (1-p) & A_R \rightarrow D (p) & & \end{array}$$

A 15x15 grid with a diagonal sequence of pairs of letters 'p' and 'q' starting from the top-left. The sequence follows the path (1,1) to (15,15), where each cell contains a pair like 'p q' or 'q p'.

les
blanks
sont
0

La chaîne est finie et absorbante. Les états W_S et W_R sont des états absorbants, Tous les autres états sont transitoires,

car le jeu finit par une victoire du serveur ou du receveur

Ce n'est pas une marche aléatoire simple sur tout le jeu : avant 40-40 l'état est un score à deux coordonnées (a, b) .

En revanche, après 40-40, la partie ressemble à une petite marche aléatoire entre D, A_S et A_R avec absorption W_S ou W_R .

#3. $G(p) = P(\text{le serveur gagne le jeu, en partant de } 0:0)$
avant égalité. 4:0. 4:1. 4:2.

$$P(4:k) = \binom{3+k}{k} p^4 q^k.$$

$$\sum_{k=0}^2 \binom{3+k}{k} p^4 q^k = p^4 + 4p^4 q + 10 p^4 q^2$$

Arrivé à l'égalité.

$$P(0) = \binom{6}{3} p^3 q^3 = 20 p^3 q^3$$

Soit h la probabilité que le serveur gagne le jeu en partant de l'état D .

$$h = p^2 + 2pqh \Rightarrow h = \frac{p^2}{1-2pq} = \frac{p^2}{p^2+q^2}$$

$$\Rightarrow G(p) = p^4 + 4p^4 q + 10p^4 q^2 + 20p^3 q^3 \frac{p^2}{p^2+q^2}, \text{ si } p = \frac{1}{2} \quad G(p) = \frac{1}{2}$$